



winc
academy

Winc Academy - Data Analist with Python

Data Analyse Rapport

CO², Energie en GDP Analyse

Fred C. Wilson IV

10 mei 2026

Inhoudsopgave

1. Introductie	3
1.1 – Aanleiding van het onderzoek	3
1.2 – Doel van het onderzoek	3
1.3 – Gebruikte technieken en tools	3
2. Analyse	5
2.1 – Relatie tussen energieverbruik en CO2-uitstoot.....	5
2.2 – Landen met grootste daling in CO2-uitstoot per capita	6
2.3 – Verwachte groei van duurzame energiebronnen	7
3. Conclusie.....	9
4. Appendix.....	10
4.1 Python-code.....	10
4.2 Gebruikte datasets	10

1. Introductie

1.1 – Aanleiding van het onderzoek

Wereldwijd is er steeds meer aandacht voor klimaatverandering, duurzaamheid en energieverbruik. Veel landen proberen de CO₂-uitstoot te verminderen en tegelijk economische groei te behouden. Daarom is er meer interesse in de relatie tussen energieverbruik, economische groei en CO₂-uitstoot.

Met behulp van data-analyse kan worden onderzocht welke factoren samenhangen met CO₂-uitstoot en welke landen hun uitstoot het meest verminderen. Ook kan worden gekeken welke duurzame energiebron in de toekomst waarschijnlijk het sterkst zal groeien.

1.2 – Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om met behulp van Python en data-analyse inzicht te krijgen in:

- de relatie tussen energieverbruik, GDP en CO₂-uitstoot;
- welke landen hun CO₂-uitstoot het sterkst verminderen;
- welke non-fossil fuel energiebron naar verwachting de grootste groei laat zien.

1.3 – Gebruikte technieken en tools

Voor deze analyse is gebruikgemaakt van datasets van [Our World in Data](#).

De analyses zijn uitgevoerd in Python met behulp van de volgende modules:

- Pandas
- NumPy
- Matplotlib

Daarnaast zijn verschillende analysetechnieken toegepast, waaronder:

- correlatieanalyse
- lineaire regressie
- datafiltering
- datavisualisatie.

2. Analyse

2.1 – Relatie tussen energieverbruik en CO2-uitstoot

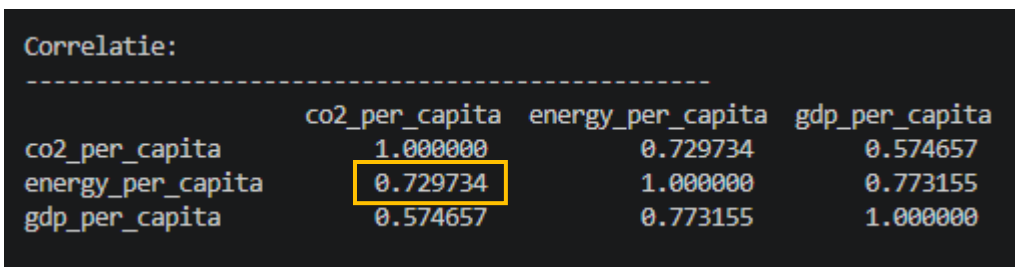
In deze analyse wordt onderzocht welke factor de sterkste relatie heeft met CO2-uitstoot per capita. Hiervoor zijn GDP per capita en energy per capita vergeleken met CO2-uitstoot per capita.

De gegevens zijn afkomstig uit de dataset van Our World in Data. Voor de analyse zijn alleen de benodigde kolommen geselecteerd. Vervolgens is de dataset opgeschoond door rijen met ontbrekende waarden te verwijderen. Daarna is GDP per capita berekend door het totale GDP te delen door de populatie.

Om de relatie tussen de variabelen te onderzoeken, is een correlatieanalyse uitgevoerd tussen:

- CO2-uitstoot per capita
- energy per capita
- GDP per capita

Uit de correlatieanalyse blijkt dat energy per capita de sterkste positieve relatie heeft met CO2-uitstoot per capita. De correlatie bedraagt ongeveer 0.73. Dit betekent dat landen met een hoger energieverbruik per persoon gemiddeld ook een hogere CO2-uitstoot per persoon hebben.



```
Correlatie:
-----

```

	co2_per_capita	energy_per_capita	gdp_per_capita
co2_per_capita	1.000000	0.729734	0.574657
energy_per_capita	0.729734	1.000000	0.773155
gdp_per_capita	0.574657	0.773155	1.000000

Figuur 1 toont de correlatiematrix van CO2-uitstoot per capita, energy per capita en GDP per capita. Hieruit blijkt dat energy per capita de sterkste relatie heeft met CO2-uitstoot per capita.

2.2 – Landen met grootste daling in CO2-uitstoot per capita

In deze analyse wordt onderzocht welke landen de grootste procentuele daling in CO2-uitstoot per capita hebben gerealiseerd sinds 1990.

Er is gekozen voor CO2-uitstoot per capita in plaats van totale CO2-uitstoot, zodat landen eerlijker met elkaar kunnen worden vergeleken. Hierdoor wordt rekening gehouden met verschillen in bevolkingsgrootte.

De gegevens zijn opnieuw opgehaald uit de dataset van Our World in Data. Vervolgens zijn alleen de benodigde kolommen geselecteerd en zijn rijen met ontbrekende waarden verwijderd.

Alleen data vanaf 1990 is gebruikt in de analyse. De dataset bevat gegevens over een zeer lange periode, waarbij sommige landen al data hebben vanaf de 18e of 19e eeuw en andere landen pas veel later gegevens bevatten. Hierdoor ontstaan grote verschillen tussen de periodes die per land worden vergeleken. Door alleen data vanaf 1990 te gebruiken, worden landen over een recentere en beter vergelijkbare periode geanalyseerd.

Voor ieder land is daarna gekeken naar:

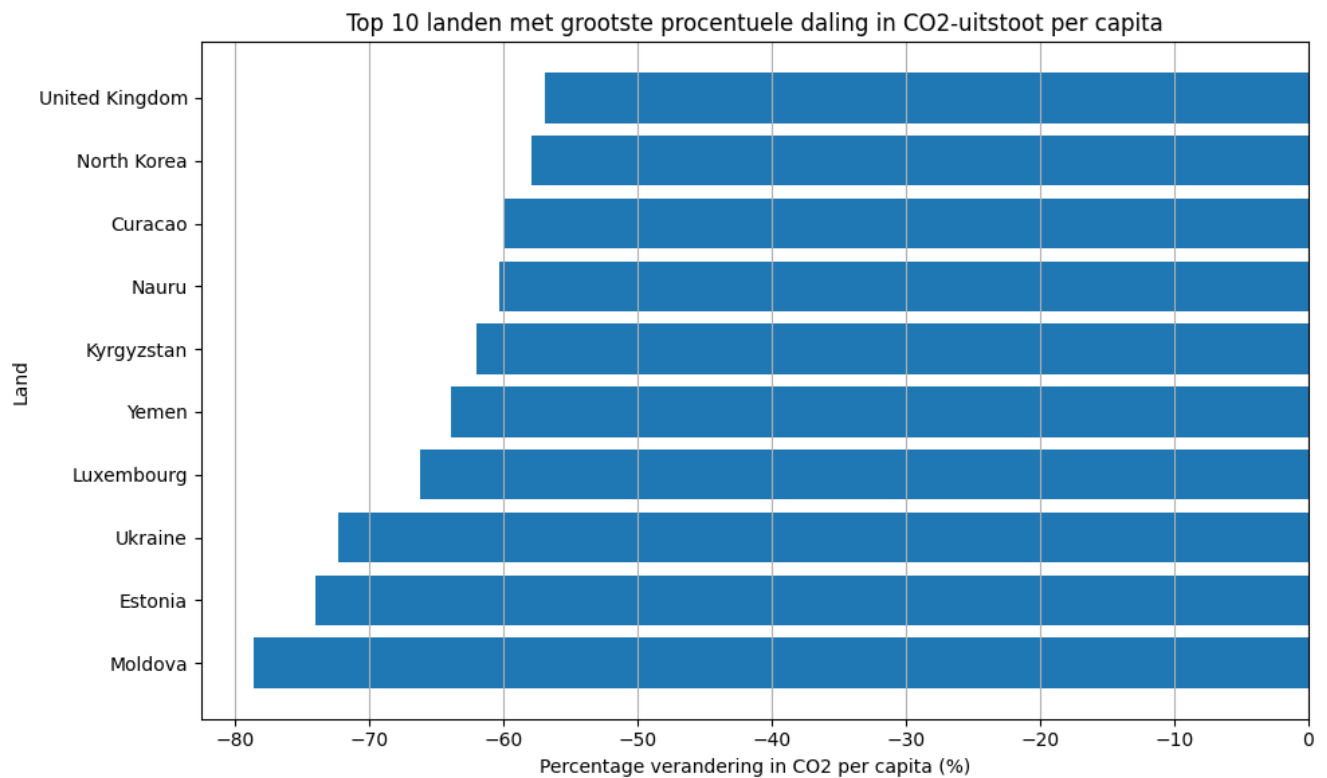
- de eerste beschikbare waarde van CO2-uitstoot per capita vanaf 1990
- de laatste beschikbare waarde van CO2-uitstoot per capita

Met deze waarden is vervolgens de procentuele verandering berekend. Hierdoor kon worden bepaald welke landen de grootste afname in CO2-uitstoot per capita hebben gerealiseerd.

Uit de analyse blijkt dat landen zoals Moldova, Estonia, Ukraine en Luxembour de grootste procentuele daling in CO2-uitstoot per capita

hebben gerealiseerd.

De grafiek laat zien dat sommige landen een daling van meer dan 70% hebben bereikt.



Figuur 2 laat zien welke landen sinds 1990 de grootste procentuele daling in CO₂-uitstoot per capita hebben gerealiseerd. Moldova en Estonia behoren tot de sterkste dalers.

2.3 – Verwachte groei van duurzame energiebronnen

In deze analyse wordt onderzocht welke non-fossil fuel energiebron naar verwachting de grootste toekomstige groei zal laten zien.

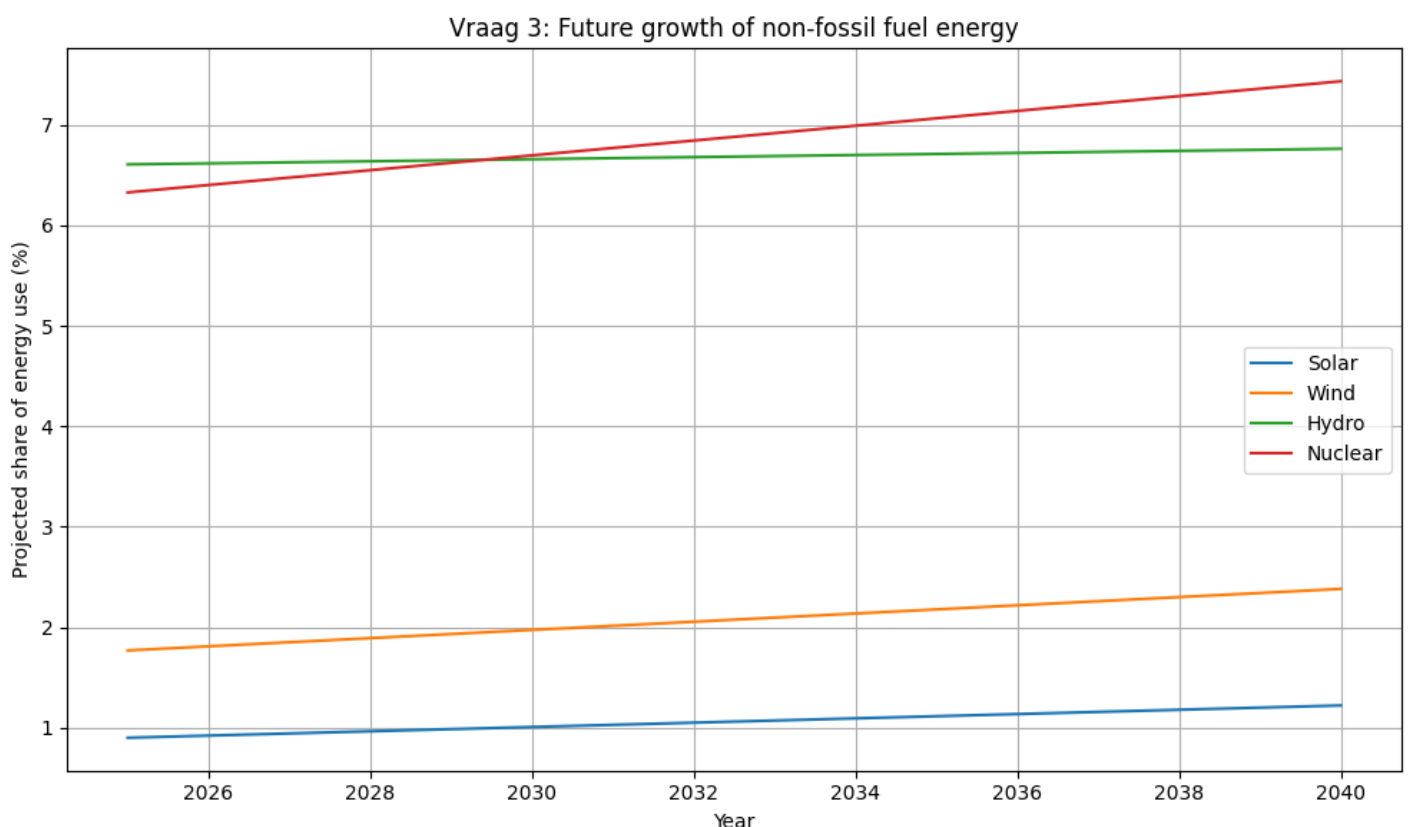
Voor deze analyse zijn de volgende energiebronnen onderzocht:

- zonne-energie
- windenergie
- waterkracht
- kernenergie

Om toekomstige trends te voorspellen, is lineaire regressie toegepast op historische wereldwijde gegevens van deze energiebronnen. Met behulp van de regressielijnen is vervolgens een voorspelling gemaakt voor de periode 2025 tot en met 2040.

Uit de analyse blijkt dat meerdere energiebronnen een stijgende trend laten zien. Kernenergie heeft volgens de regressielijn de sterkste voorspelde groei, terwijl windenergie eveneens een duidelijke stijgende trend laat zien. Ook zonne-energie groeit licht gedurende de onderzochte periode. Waterkracht blijft relatief stabiel.

De grafiek laat zien dat de regressielijn van kernenergie de sterkste stijging heeft van alle onderzochte energiebronnen.



Figuur 3 toont de voorspelde ontwikkeling van zonne-energie, windenergie, waterkracht en kernenergie tussen 2025 en 2040. De regressielijnen laten zien dat kernenergie de sterkste voorspelde groei heeft, terwijl windenergie eveneens een duidelijke stijgende trend laat zien.

De resultaten suggereren dat kernenergie en windenergie binnen deze analyse de sterkste verwachte toekomstige groei laten zien binnen de onderzochte non-fossil fuel energiebronnen.

3. Conclusie

Uit de analyse blijkt dat energieverbruik per capita de sterkste relatie heeft met CO₂-uitstoot per capita. Landen met een hoger energieverbruik hebben meestal ook een hogere uitstoot.

Daarnaast laten meerdere landen sinds 1990 een duidelijke daling zien in CO₂-uitstoot per capita. Vooral Moldova, Estonia en Ukraine tonen sterke verminderingen.

De trendanalyse laat verder zien dat kernenergie volgens de regressielijn de sterkste voorspelde groei laat zien.

Hoewel sommige datasets ontbrekende waarden bevatten en lineaire regressie een eenvoudige voorspellingsmethode blijft, geven de resultaten een duidelijk algemeen beeld van de onderzochte trends.

4. Appendix

4.1 Python-code

De volledige Python-code voor het ophalen, opschonen, analyseren en visualiseren van de data staat in het bestand `main.py`.

In deze code worden drie onderzoeksvragen onderzocht:

1. de relatie tussen energieverbruik, GDP en CO₂-uitstoot;
2. landen met de grootste daling in CO₂-uitstoot per capita;
3. de verwachte groei van non-fossil fuel energiebronnen.

4.2 Gebruikte datasets

Voor dit onderzoek zijn twee datasets gebruikt:

- Our World in Data CO₂-data
<https://raw.githubusercontent.com/owid/co2-data/master/owid-co2-data.csv>
- Our World in Data Energy-data
<https://raw.githubusercontent.com/owid/energy-data/master/owid-energy-data.csv>